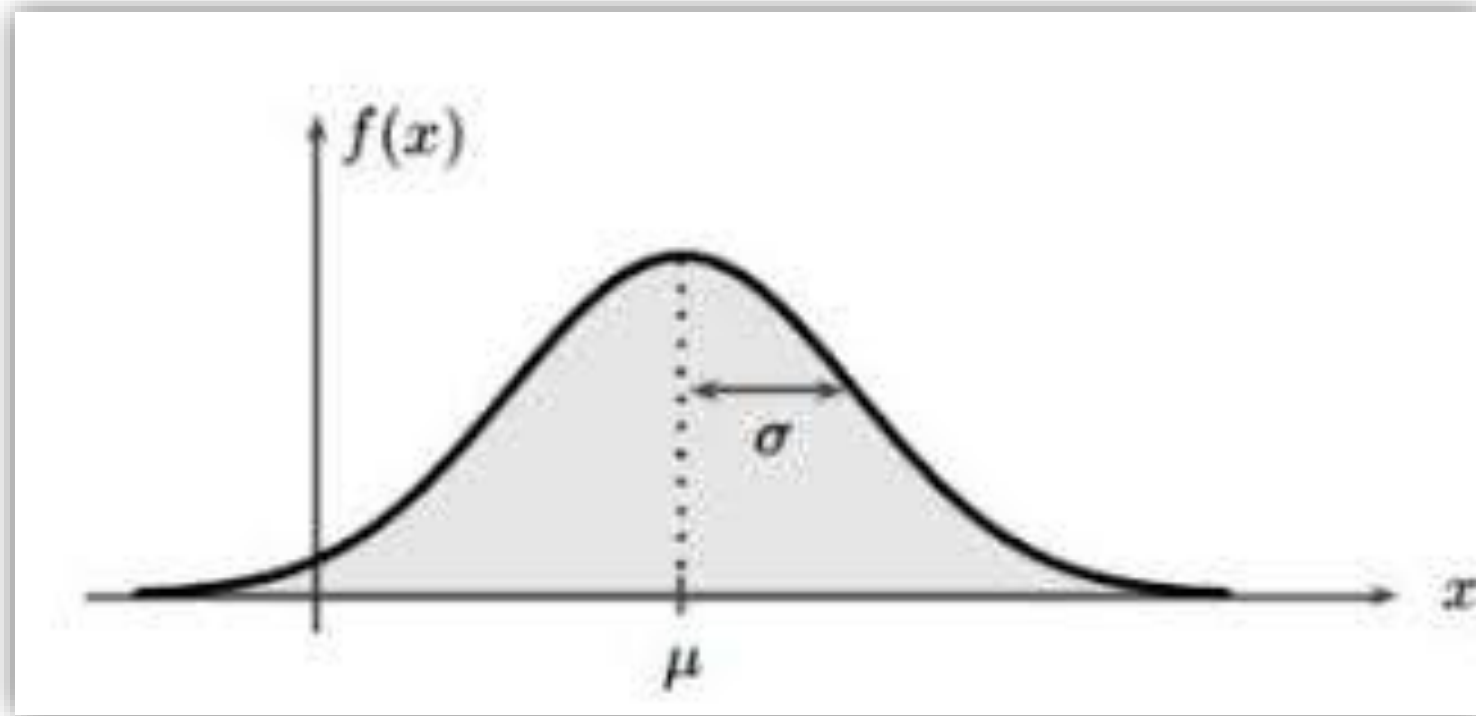


DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE VARIABLES COTINUAS



DISTRIBUCIÓN JI-CUADRADO (χ^2)

Relación con la distribución normal

- Si X es una variable aleatoria que se distribuye de manera normal con media μ y desviación estándar σ , entonces la variable Z se distribuye también de forma normal con $\mu=0$ y $\sigma=1$ (distribución normal estándar).

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

- Sea u una variable aleatoria con una muestra de tamaño n , **definida a partir de z^2** :

$$u = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma} \right)^2$$

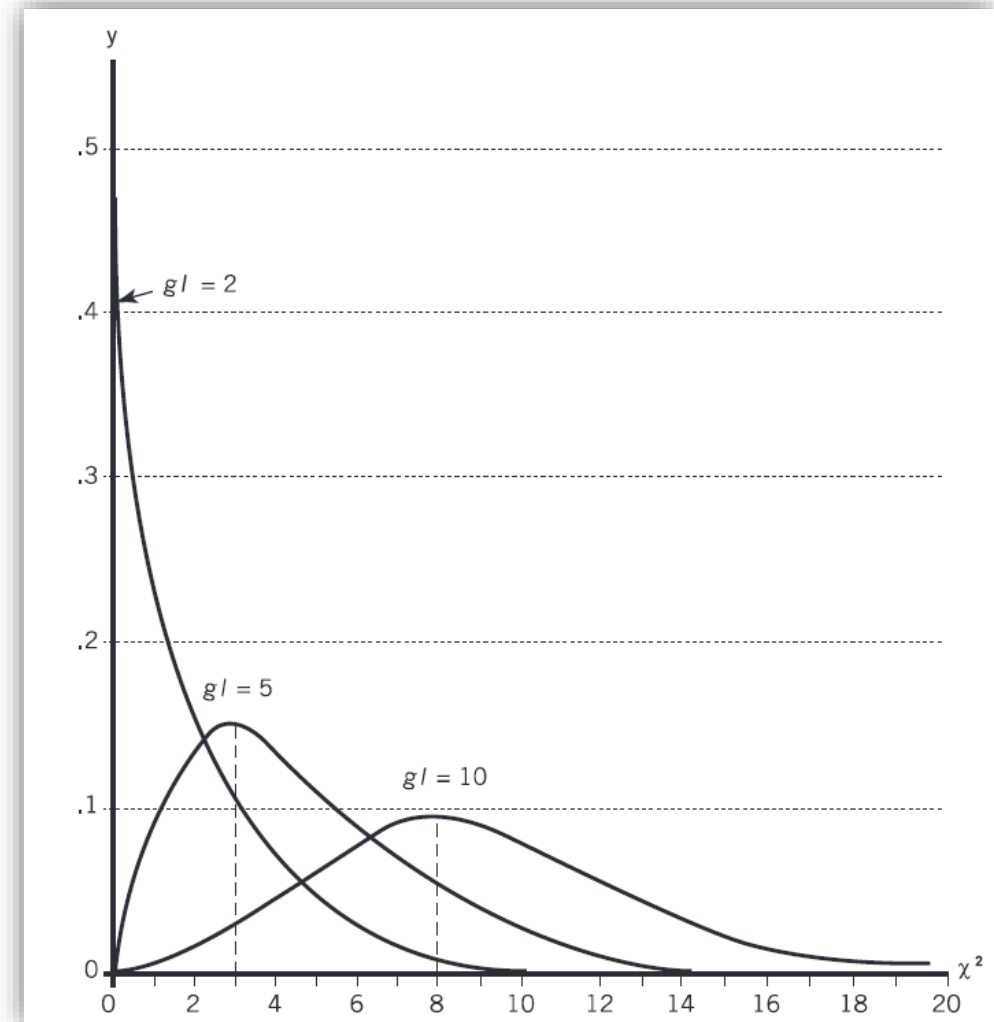
- Si se obtiene la **distribución muestral de u** (conjunto de las u de todas las muestras posibles que pueden extraerse de tamaño n de una población de tamaño N), la distribución que se obtiene es lo que se conoce como **distribución Ji-cuadrado para n grados de libertad (gl)**.

* gl : número de valores que podemos escoger libremente.

DISTRIBUCIÓN JI-CUADRADO (χ^2)

Características y propiedades

- Tiende a la simetría conforme aumentan los grados de libertad.
- No puede tener valores por debajo de cero (debido a que se obtiene de números elevados al cuadrado).
- Moda = grados de Libertad – 2
- El área bajo la curva es igual a 1.

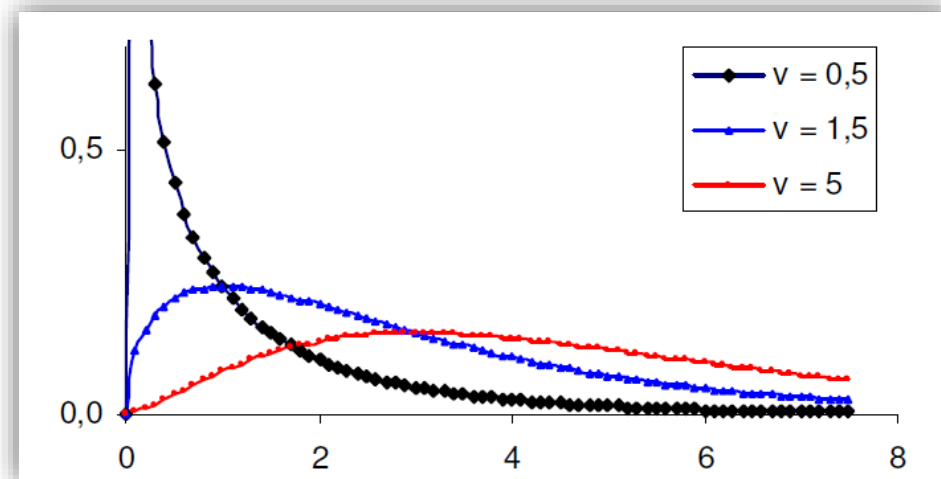


DISTRIBUCIÓN JI-CUADRADO (χ^2)

Sea U una variable aleatoria continua. Se dice que U tiene **distribución Ji-Cuadrado con parámetro n grados de libertad**, si su función de densidad de probabilidad es:

$$f(u) = \frac{1}{\left(\frac{n}{2} - 1\right)! \cdot 2^{\frac{n}{2}}} \cdot u^{\frac{n}{2} - 1} \cdot e^{-\frac{u}{2}}, \quad u > 0 \text{ y } n > 0$$

- **Media:** $\mu_u = E(U) = n$
- **Varianza:** $V(U) = 2n$
- **Desviación estándar:** $\sqrt{2n}$



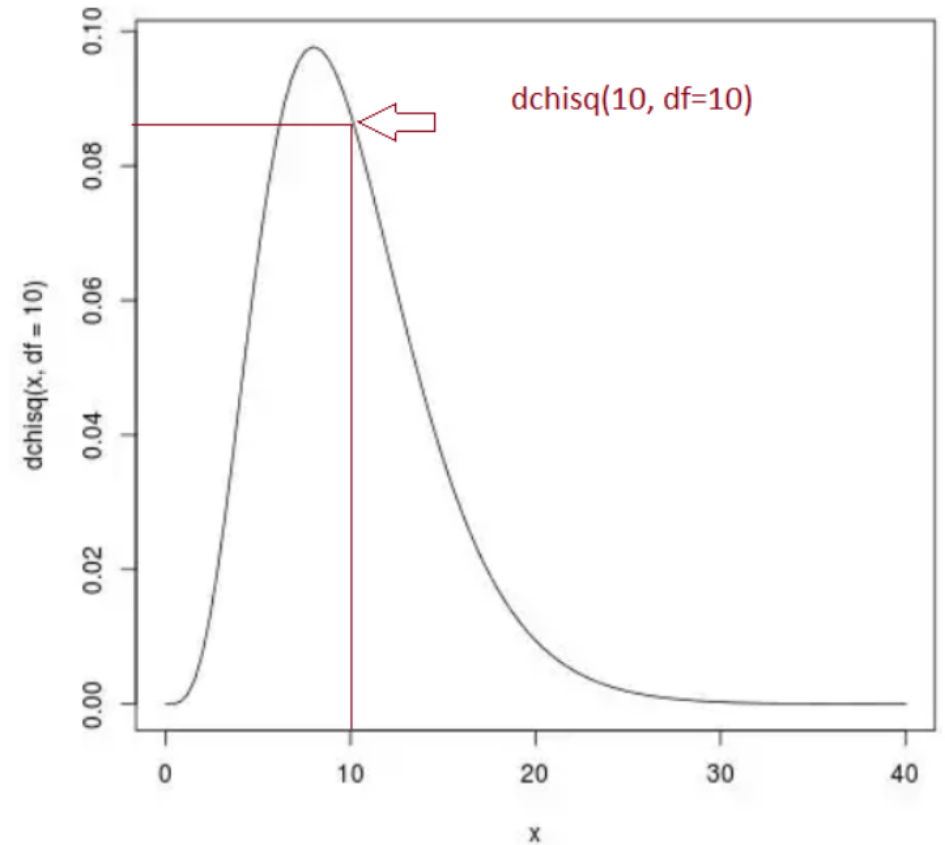
DISTRIBUCIÓN JI-CUADRADO (χ^2)

Cálculo de probabilidad con R

Función de densidad de probabilidad $f(u)$

$$f(u) = \frac{1}{\left(\frac{n}{2} - 1\right)! \cdot 2^{\frac{n}{2}}} \cdot u^{\frac{n}{2} - 1} \cdot e^{-\frac{u}{2}}, \quad u > 0 \text{ y } n > 0$$

`dchisq(x, # valores de u
df # grados de libertad (n)
)`



DISTRIBUCIÓN JI-CUADRADO (χ^2)

Cálculo de probabilidad con R

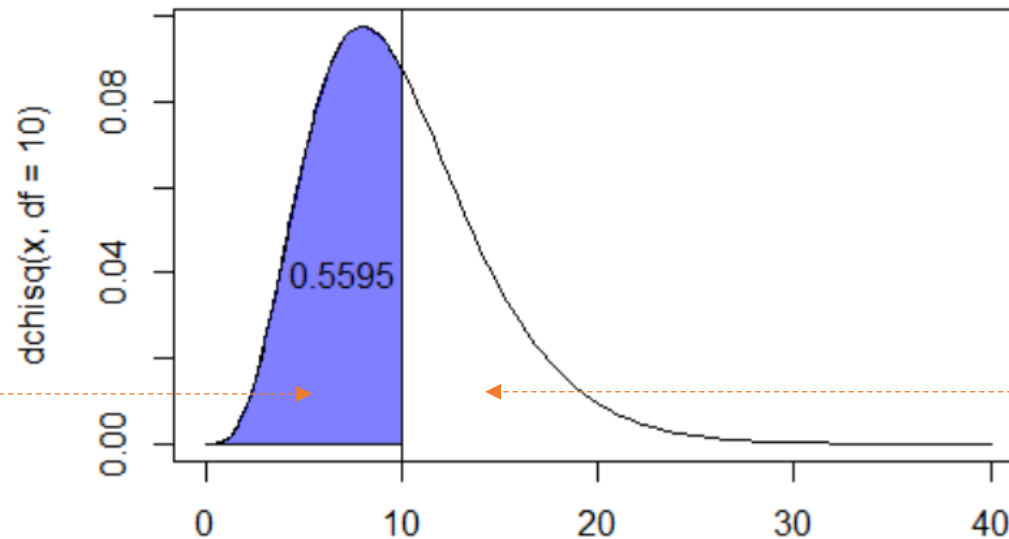
Función de distribución acumulada F(u)

$$P(U \leq u) = c$$

```
pchisq(q, # valores de U
      df, # grados de libertad (n)
      lower.tail = TRUE # Si TRUE, las probabilidades son P(U <= u)
                        # Si FALSE, las probabilidades son P(U > u)
      )
```

`pchisq(10, 10, lower.tail = TRUE)`

$$P(U \leq 10) = 0.5595$$



`pchisq(10, 10, lower.tail = FALSE)`

$$P(U > 10) = 0.4405$$

DISTRIBUCIÓN JI-CUADRADO (χ^2)

Cálculo de probabilidad con R

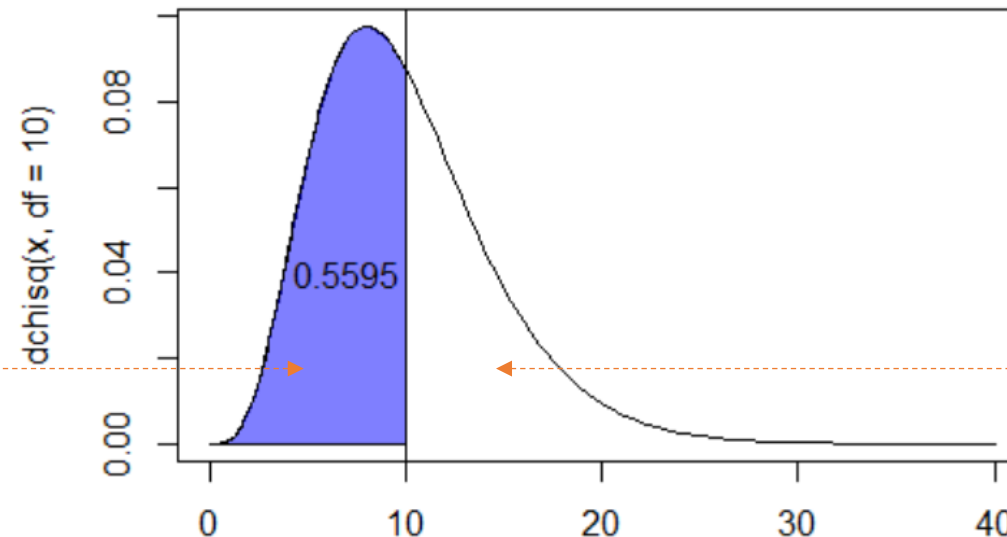
Cuantiles

$$P(U \leq u) = c$$

```
qchisq(p, # probabilidad de u
df, # grados de libertad (n)
lower.tail = TRUE # Si TRUE, las probabilidades son P(U <= u)
# Si FALSE, las probabilidades son P(U > u)
)
```

`qchisq(0.5595, 10, lower.tail = TRUE)`

$$P(U \leq 10) = 0.5595$$



`qchisq(0.4405, 10, lower.tail = FALSE)`

$$P(U > 10) = 0.4405$$

DISTRIBUCIÓN JI-CUADRADO (χ^2)

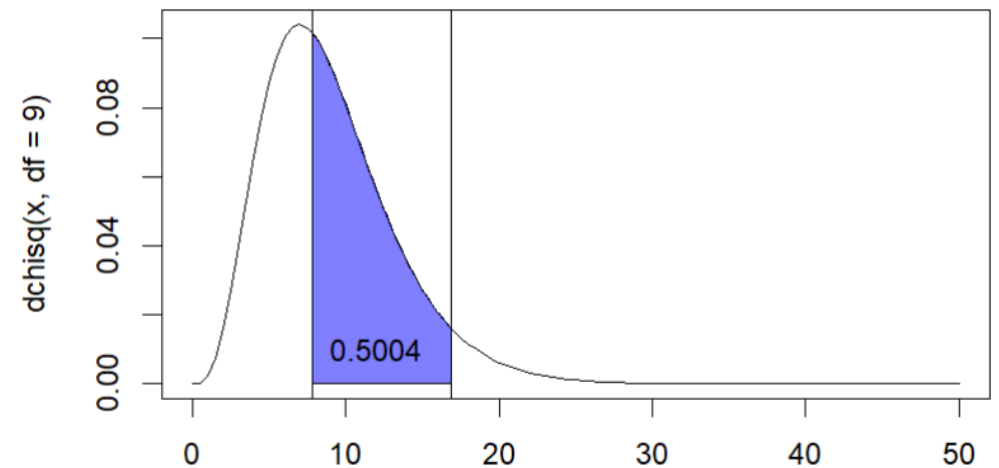
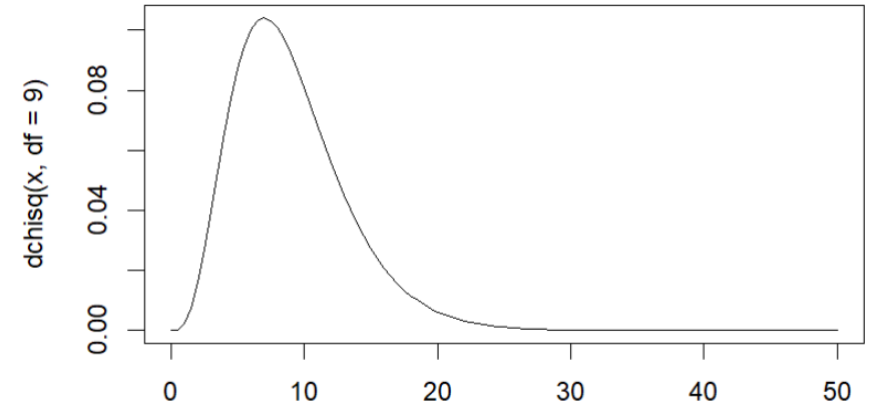
Ejemplo:

S es una variable aleatoria continua que se distribuye Ji-Cuadrado y su moda es 7.

- ¿Cuál es la probabilidad de que S sea menor a 16.92 y mayor a 7.84?

$$\text{Moda} = 7 = \text{gl} - 2 \rightarrow \text{gl} = 9$$

$$\begin{aligned} P(7.84 < S < 16.92) &= P(S < 16.92) - P(S < 7.84) \\ &= P(S \leq 16.92) - P(S \leq 7.84) \\ &= F(16.92) - F(7.84) \\ &= 0.9500 - 0.4496 = 0.5004 \end{aligned}$$



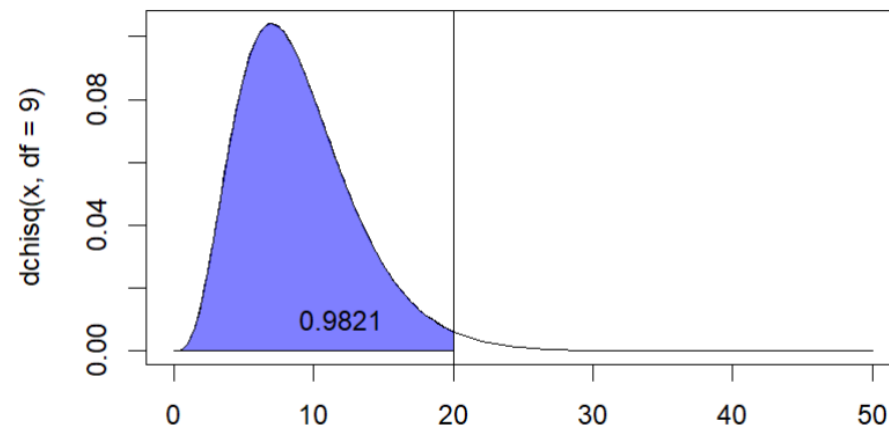
DISTRIBUCIÓN JI-CUADRADO (χ^2)

Ejemplo:

- ¿Cuál es la probabilidad de que S sea menor a 20?

$$\text{Moda} = 7 = g| - 2 \rightarrow g| = 9$$

$$P(S < 20) = P(S \leq 20) = F(20) = 0.9821$$



- ¿Cuál es la probabilidad de que S sea mayor a 11?

$$\text{Moda} = 7 = g| - 2 \rightarrow g| = 9$$

$$P(S > 11) = 1 - F(11) = 0.2757$$

